七年级 Carnegie Learning · 模块1 · 比例思维

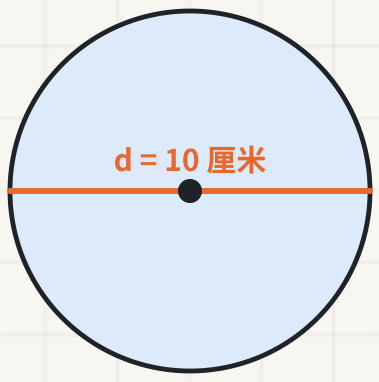
比例思维

圆和比例关系

（圆周率 · 分数单位率 · 比例常数）

01 圆和 π

周长与直径之比



示例

周长 C = πd ≈ 3.14 × 10 = 31.4 厘米

面积 A = πr² ≈ 3.14 × 25

≈ 78.5 平方厘米

C ÷ d 总是 π

↓

02 分数单位率

复杂分数化成单位率

示例

1/2 小时走 3/4 千米

速度 = (3/4) ÷ (1/2) = 3/2

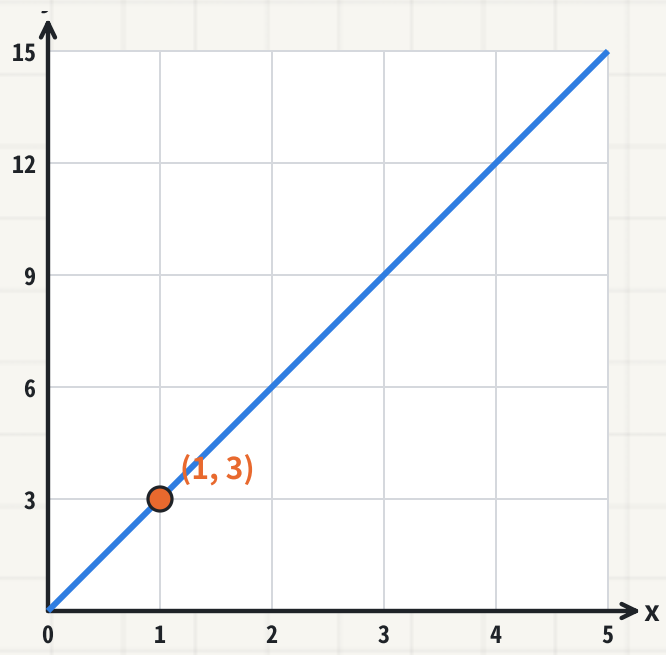
每小时 1.5 千米

解比例：3/5 = x/20，x = 12

↓

03 比例常数

y = kx 的图像过原点



示例

过原点的直线

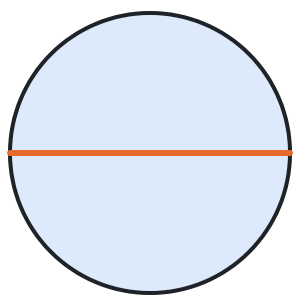
比例常数 k = y/x = 3

y = 3x

点 (1, k) 在图像上

记一记

- **π** · C ÷ d ≈ 3.14
- **单位率** · 化成每 1 个单位
- **比例关系** · y = kx



教材来源：Carnegie Learning Texas Math Solution Grade 7 · Module 1 Thinking Proportionally · Carnegie Learning（版权所有）